مبادئ التحليل الإحصائى

8201

د/ أمانى الجروانى

المحاضرة الخامسة

تعليمات بما يخص إختبار الميد تيرم

سوف يكون لدينا **3** أسئلة مقاليه كل منهم عليه 4 درجات

بإجمالى **12 درجة** على الأسئلة المقالية

Quiz 2, 3

اختار باحث عينة عشوائية قوامها (10) من طلبة المرحلة الثانية و أجري لهم اختبارا في مادة الاساليب الكمية و تم الحصول على الدرجات الاتية ، فهل يمكن اعتبار متوسط العينة اعلى من المتوسط العام لجميع طلبة المرحلة الثانية البالغ (5.7) اختبر ذلك عند مستوى معنوية 0.05؟

x= 8,9,4,10,9,7,8,9,3,5

أرادت باحثة معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور الإناث في السباحة, فقامت بتطبيق اختبار للمهارة على مجموعتين منهما بلغ عدد كلاً منهما 20 فإذا كان المتوسط الحسابي للذكور 20 وللإناث 18 وكان التباين للذكور 2.5 و للإناث 2.4 ، ضع الفرض البديل وتحقق منه عند مستوى دلالة 0.05؟

t الجدولية = 2.042

F الجدولية = 2.35

اختبار كاى x^2

Chi-Square Technique

إختبار χ^2

- **اختبار كاي تربيع (CHI-SQUARE TEST)**

هو أحد الاختبارات الإحصائية المستخدمة لتحليل البيانات النوعية (CATEGORICAL DATA)،

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

- O التكرار المشاهد
- E التكرار المتوقع

أنواع إختبار χ^2

- **الاستقلالية (متغيرين)**

الهدف: اختبار ما إذا كان هناك علاقة بين متغيرين نوعيين.

- **حسن المطابقة (متغير واحد)**

الهدف: اختبار ما إذا كانت البيانات تتبع توزيعًا معينًا.
(مثلاً: توزيع متساوٍ).

مربع كاى يسمى اختبار جودة المطابقة (goodness-of-fit test)

لأنه يستخدم في الكشف عن وجود فروق دالة بين التكرار المشاهد **observed frequency** من الأشياء أو الاستجابات الواقعية في كل تصنيف والتكرار المتوقع **expected frequency**

. في كثير من الأحيان يرغب الباحث في التعرف على مدى تمثيل العينة للمجتمع إذا كان بالإمكان تقسيمه إلى فئات غير متجانسة وهذا يتم من خلال مقارنة التكرارات الملاحظة من العينة مع التكرارات المتوقعة (النظرية) للمجتمع.

. فإذا كانت العينة ممثلة للمجتمع في تكراراتها ومتطابقة معه فان قيمة كاي تربيع = صفر وتزداد هذه القيمة كلما كان هناك فرق بين التكرار المتوقع والتكرار المشاهد.

متى يتم استخدام الاختبارات اللامعلمية ؟

في حالة أن تكون المتغيرات مقاسة بمقياس اسمي nominal scale أو بمقياس رتبي ordinal scale حيث لا يمكن في هذه الحالة استخدام الاختبارات المعلمية

أذا لم تتوافر شروط أو افتراضات استخدام الاختبارات البارامتريه في اختبارات الفروض وأهمها شرط التوزيع المعتدل للمجتمع الذي تسحب منه العينة وكذلك تجانس التباين .

❑ شروط استخدام مقياس مربع كاي:

1) أن تكون المشاهدات مستقلة عن بعضها البعض أي لا يؤثر اختيار إحدى المفردات على اختيار المفردة الأخرى.
2) أن تكون البيانات المشاهدة في شكل قيم عددية أو تكرارات قائمة على العد في كل فئة من الفئات ولا تكون هذه البيانات في صورة نسب مئوية على الأقل.
3) في حالة البيانات العددية مثل النسب والاحتمالات فإنه يمكن تحويلها إلى تكرارات.
4) يمكن استخدام مربع كاي في حالة الاختبارات التي تتميز بالاستجابه بنعم أو لا أو موافق وغير موافق.

مثال : الجدول التالى يمثل تكرارات استجابة عدد من العملاء عن رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وكانت الإجابة بنعم ولا والمطلوب حساب قيمة كا^2 لهذا التوزيع

نعم	لا	المجموع
٦٠	٤٠	١٠٠

$$\text{التكرار المتوقع } E = \frac{\text{مجموع الإستجابات}}{\text{عدد الإختبارات}}$$

$$E = \frac{40 + 60}{2} = 50$$

$$\chi^2 = \frac{(60-50)^2}{50} + \frac{(40-50)^2}{50} = 4$$

قيمة كا^2 الجدولية عند مستوى دلالة 0.5 = 3.841

قيمة كا^2 المحسوبه < قيمة كا^2 الجدولية

هذا يدل على عدم مطابقة التوزيع الاعتدالى للتوزيع التجريبى لذا يوجد فروق جوهرية بين التوزيعين

درجات الحرية:

إذا كان لدينا عينة حجمها (ن) فإن درجات الحرية تعطى بالقاعدة:

درجات الحرية = ن - عدد القيود المستقلة

فمثلاً عند سحب عينة مكونة من عشرين مفردة من مجتمع معين واشترطنا أن يكون مجموع هذه المفردات يساوي ٢٠٠ نجد أن تسع عشرة مفردة من هذه المفردات يمكن أن تأخذ أي قيمة ممكنة وعند تحديد هذه القيم للتسع عشرة فالمفردة العشرون تحدد تماماً.

مثال : الجدول التالى يمثل تكرارات الاستجابة على اختبار ما والمطلوب حساب قيمة كا2 لهذا التوزيع

A	B	C	Total
24	12	24	60

التكرار المتوقع $E = \frac{\text{مجموع الإستجابات}}{\text{عدد الإختبارات}}$

$$E = \frac{24 + 12 + 24}{3} = 20$$

$$\chi^2 = \frac{(24-20)^2}{20} + \frac{(12-20)^2}{20} + \frac{(24-20)^2}{20} = 4.8$$

قيمة كا^2 المحسوبه > قيمة كا^2 الجدولية

هذا يدل على مطابقة التوزيع الاعتدالى للتوزيع التجريبى لذا لا يوجد فروق جوهرية بين التوزيعين

قيمة كا^2 الجدولية عند مستوى دلالة 0.5 = 5.991

الطريقة المختصرة لحساب كا^2 للجدول التكرارى 2×2

المتغير الاول (المعيار الاول)	المتغير الثاني (المعيار الثاني)		
	المستوى ١	المستوى ٢	المجموع
المستوى ١	a	b	a+b
المستوى ٢	c	d	c+d
المجموع	a+c	b+d	n

$$\chi^2 = \frac{n \times (ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

مثال : عينه تتكون من 195 شخص مصنفين الى ذكور و اناث وحسب حالة التدخين : يدخن او لا يدخن كما هو موضح بالجدول التالى والمطلوب معرفة ان كان معيارى الجنس وحالة التدخين مستقلين عند مستوى معنويه 0.05

حالة التدخين	الجنس		
	ذكور	اناث	المجموع
يدخن	٥١	٩	٦٠
لايدخن	٢٧	٧٢	٩٩
المجموع	٧٨	٨١	١٥٩

نحدد الفرضية

H_o ان معيارى ا التدخين والجنس مستقلين

H_1 ان معياري ا التدخين والجنس غير مستقلين

$$\chi^2 = \frac{n \times (ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$= \frac{159 \times (51 \times 72 - 9 \times 27)^2}{60 \times 99 \times 78 \times 81} = 2.968$$

قيمة كا^2 الجدولية عند مستوى دلالة 0.5 = 3.841

قيمة كا^2 المحسوبه > قيمة كا^2 الجدولية

نقبل الفرض الصفرى (فرض العدم) H_o ونستدل على استقلالية المعيارين

تمارين و أمثلة

- **مثال : إذا كانت االبيانات التالية تعبر عن درجات الطلاب فى مقرر اللغة العربية**

14و20 و 12 و 15و 27 و 14 و 23

- **الوسط الحسابى**

$$\mu = \frac{\sum x}{n} = \frac{125}{7} = 17.86$$

- **الوسيط** هو 15 { 12,14,14,15,20,23,24 } **البيانات فردية**
- **المنوال** هو 14

X	$(x-\bar{x})^2$
14	14.9
20	4.58
12	34.34
15	8.18
27	83.54
14	14.9
23	26.42
Sum=125	186.86

- التباين

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n} = \frac{186.86}{7} = 26.7$$

- الأنحراف المعيارى

$$\sigma = \sqrt{26.7}$$

مثال :

دراسة تأثير الفيتامينات في الجسم لدى عينة من الأشخاص الرياضيين، علماً بأن الانحراف المعياري لنسبة الفيتامين المتناول من دراسات سابقة على الأشخاص يساوي 10 %، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5% فما هو الحد الادني لحجم العينة .

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

$\sigma = 10$

$E = 5$

$$= \frac{(1.96)^2 \times 10^2}{5^2} = \frac{(3,84) \times 100}{25} = 15.36$$

العدد المطلوب هو 16 شخص

لا يوجد كسور فى عدد الأشخاص

مثال :

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 20، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 4 فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

$$\sigma = 20$$

$$E = 4$$

$$= \frac{(1.96)^2 \times 20^2}{4^2} = \frac{(3.84) \times 400}{16} = 96$$

العدد المطلوب هو 96 شخص

مثال :

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 25، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 4 فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$\sigma = 25$$
$$E = 4$$

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

$$= \frac{(1.96)^2 \times 25^2}{4^2} = \frac{(3,84) \times 625}{16} = 150$$

العدد المطلوب هو 150 شخص

• **مثال :**

في دراسة عشوائية شملت3500 شخصا أفاد 60% منهم أن لعبتهم المفضلة هي كرة القدم

(A) ما هامش خطأ المعاينة

(B) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أن كرة القدم هي لعبتهم المفضلة

A: هامش خطأ المعاينة $\approx \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \approx \pm \frac{1}{\sqrt{3500}} \approx \pm 0.0169$

هامش خطأ المعاينة = 1.690% تقريبا

B: 60 ± 1.69

الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أن كرة القدم هي لعبتهم المفضلة

[58.31% , 61.69%]

فترة الثقة لمتوسط المجتمع

- **مثال:**

اخذت عينة حجمها 5000 وحدة، بعد ذلك تم حساب مقدار لمتوسط حجم العينة هو 6.4 و الانحراف المعياري لبيانات العينة S=2.121 ، إحسب مقدار الخطأ فى المعاينة

مقدار خطأ المعاينة يحسب من خال قسمة الانحراف المعياري على الجذر التربيعي لحجم العينة

خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{2.121}{\sqrt{5000}}$: = 3.0%

مثال :

في دراسة تأثير برنامج غذائى على تحسن الصحه لدى عينة من الأشخاص المرضي ، علماً بأن الانحراف المعياري يساوي 15%، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5% فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$\sigma = 15$$
$$E = 5$$

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2} = \frac{(1.96)^2 \times 15^2}{5^2} = \frac{(3,84) \times 225}{25} = 34.56$$

العدد المطلوب هو 35 شخص

مثال :

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 30، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5 فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2} = \frac{(1.96)^2 \times 30^2}{5^2} = \frac{(3,84) \times 900}{25} = 138.24$$

$$\sigma = 30$$
$$E = 5$$

العدد المطلوب هو 139 شخص

مثال :

في دراسة مسحية عشوائية شملت 3400 شخصا أفاد 30% منهم انهم يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم

a) ما هامش خطأ المعاينة

b) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أنهم يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم

هامش خطأ المعاينة $\approx \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \approx \pm \frac{1}{\sqrt{3400}} \approx \pm 0.01714$

هامش خطأ المعاينة = 1.714% تقريبا

(b) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو مشاهدة كرة القدم

30% + 1.714% = 31.71%

30% – 1.714% = 28.29%

الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو مشاهدة كرة القدم

[28.29% , 31.71%]

مثال :

تنتج احدى الشركات الغذائية نوع من المنتجات الغذائية ، قام مدير مراقبة الإنتاج بسحب عينة عشوائية حجمها 40 وجد ان المتوسط 13 جرام، والانحراف المعياري 2.4 جرام، فاذا اراد قسم مراقبة الإنتاج تقدير فترة ثقة 95% لمتوسط كمية الكربوهيدرات في العبوات اذا كان وزن الكربوهيدرات يتبع التوزيع الطبيعي، احسب أ) حد الخطأ ب) فترة الثقة

$n = 40$

$\sigma = 2.4$

بناء على ما سبق ان خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{2.4}{\sqrt{40}}$: = 0 .38

(Z (1- α/2) من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

حد الخطأ $W = \frac{z \times S}{\sqrt{N}} = \frac{1.96 \times 2.4}{\sqrt{40}}$:= 0.744

فترة الثقة هي [13- 0.744 , 13+ 0.744] = [12.256,13.744]

إذا اننا نثق بنسبة 95 % بأن كمية الكربوهيدرات يتراوح وزنها بين 12.256 الى 13.744

مثال :

أخذت عينة في دولة ما والمطلوب هو تقدير متوسط حجم الأسرة في الدولة بفترة عند مستوى ثقة مقداره 95 % فإذا أخذت عينه حجمها 5000 أسرة، وتم إستيفاء بيان عدد الأفراد لكل أسرة، بعد ذلك تم حساب مقدر لمتوسط حجم الأسرة في الدولة إعتمادا على بيانات العينة وكان المقدر هو 6.4 . و الإنحراف المعياري لبيانات العينة S=2.121 احسب أ) حد الخطأ ب) فترة الثقة

$n = 6000$
$\sigma = 2.121$

بناء على ما سبق إن خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{2.121}{\sqrt{5000}}$: = 0 .03

$Z\ (1-\alpha/2)$ من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

حد الخطأ $W = \frac{z.\times S}{\sqrt{N}} = \frac{1.96\times 2.121}{\sqrt{5000}}$:= 0.058

فترة الثقة هي [6.4- 0.058 , 6.4+ 0.058] = [6.34,6.46]

إذا إننا نثق بنسبة 95 % بأن ك عدد الأطفال في الأسره يتراوح بين 6.34 الى 6.46

مثال :

أخذت عينة من مجتمع ما والمطلوب هو تقدير متوسط عدد الأطفال في الأسره ، فإذا اخذت عينه حجمها 6000 أسرة، وتم استيفاء بيان عدد الاطفال لكل اسرة، بعد ذلك تم حساب مقدر لمتوسط عدد الأطفال في الاسره هو 3.1 . و الانحراف المعياري لبيانات العينة 1.321

$n = 6000$
$\sigma = 1.321$

بناء على ما سبق ان خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{1.321}{\sqrt{6000}} := 0.02$

$Z(1-\alpha/2)$ من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

حد الخطأ $W = \frac{z.\times S}{\sqrt{N}} = \frac{1.96\times 1.321}{\sqrt{6000}} := 0.033$

فترة الثقة هي $[3.1- 0.033 \ , \ 3.1+ 0.033] = [3.07,3.12]$

إذا اننا نثق بنسبة 95 % بأن ك عدد الأطفال في الأسره يتراوح بين 3.12 الى 3.07

مثال : عينة عشوائية حجمها 49 شخصاً اختيرت من افراد دولة ما ، فإذا كان الوسط الحسابي لدخول الافراد الاسبوعية في العينة هو 75 دولار اذا علمت ان الانحراف المعياري للمجتمع لدخول الافراد يساوي 14 دولار . كيف يمكن اختبار فرضية العدم بأن متوسط الدخل الاسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 دولار مقابل الفرض البديل انه لا يساوي 72 و ذلك بمستوى معنوية 5% ؟

$n = 49$ $\sigma = 14$ $\bar{x} = 75$ $\mu = 72$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 72$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 72$

(3) Z المحسوبة $= \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{75 - 72}{\frac{14}{\sqrt{49}}} = 1.5$

Z الجدولية $= Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

(4)



Z الجدولية $>$ Z المحسوبة

(5) **القرار :** نقبل فرضية العدم اي ان متوسط المجتمع للدخل الاسبوعي يساوي 72 عند مستوى معنوية 5%

مثال: اتفق أحد مصدري البيض مع أحد التجار علي ان يورد الاخير للأول عدد من البيض من الحجم الكبير ولما أحضر التاجر البيض قام المصدر باختيار عينه عشوائية من 100 بيضه فوجد أن متوسط وزن البيضة 67 جراما بانحراف معياري للمجتمع 1.6 اختبر فرض العدم بأن متوسط الوزن أقل من او يساوي 65 جم علما بأن $Z_{0.05}$= 1.645

$n = 100$ $\sigma = 1.6$ $\bar{x} = 67$ $\mu \leq 65$ $\alpha = 0.05$

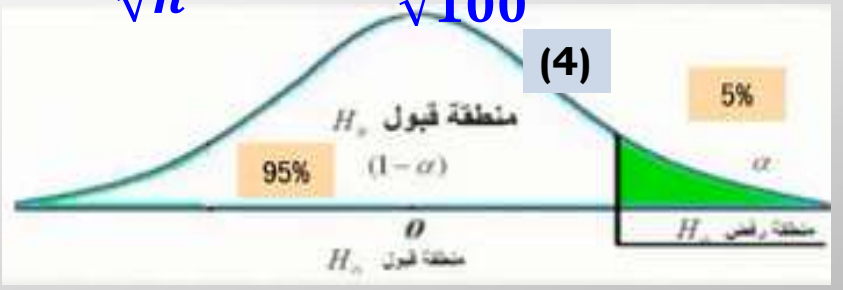
(1) فرضية العدم $H_o : \mu \leq 65$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu > 65$

(3) $Z_{\text{المحسوبة}} = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{67 - 65}{\frac{1.6}{\sqrt{100}}} = 12.5$

$Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = 1.64$

(4)



$Z_{\text{المحسوبة}} > Z_{\text{الجدولية}}$

(5) القرار : **نرفض** فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي ان متوسط الوزن أكبر من 65 أي اننا نقبل استلام المنتج عند مستوى معنوية 5%

مثال : أراد مدير الرقابة في احدي مصانع انتاج العصائر ان يتأكد بأن هل حجم العبوه يختلف جوهريا عن 1 لتر إذا كان الإنحراف المعياري 0.15 لتر وعليه تم سحب عينه عشوائيه من عبوات العصائر بصوره عشوائيه بحجم 25 عبوه ووجد ان متوسط كمية العصير في العبوه هو 0.90 لتر . اذا علمت ان العينة تتبع التوزيع الطبيعي أوجد مما يأتي : أ) هل يوجد اختلاف معنوي بين متوسط كمية العصير عن 1 لتر ب) هل أن متوسط كمية العصير أقل من 1 لتر بصوره معنوية

$n = 25$ $\sigma = 0.15$ $\bar{x} = 0.9$ $\mu = 1$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 1$

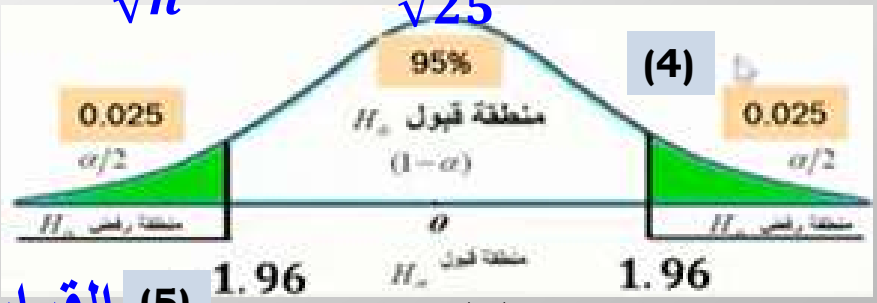
(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 1$

(3) Z المحسوبة $= \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{0.9 - 1}{\frac{0.15}{\sqrt{25}}} = -3.33$

Z الجدولية $= Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

Z المحسوبة $>$ Z الجدولية

(4)



(5) القرار : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي ان متوسط كمية العصير لا يساوي 1 لتر

مثال: عينة عشوائية حجمها 49 شخصا اختيرت من افراد دولة ما ، فإذا كان الوسط الحسابي لدخول الافراد الاسبوعية في العينة هو 75 دولارا ، كيف يمكن اختبار الفرض العدمي بأن متوسط الدخل الاسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 دولارا مقابل الفرض البديل انه لا يساوي 72 و ذلك بمستوى معنوية 5 % اذا علمت ان الانحراف المعياري لدخول الافراد يساوي 14 دولارا .

$n = 49$ $\sigma = 14$ $\bar{x} = 75$ $\mu = 72$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 72$

(2) الفرض البديل $H_o : \mu \neq 72$

(3) Z المحسوبة $= \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{75 - 72}{\dfrac{14}{\sqrt{49}}} = -1.5$

Z الجدولية $= Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

(4)



Z المحسوبة $<$ Z الجدولية

(5) القرار : نقبل فرضية العدم

مثال : اخذت عينتان عشوائيتان مستقلتان من مجتمعين مختلفين بحجم 50، فإذا كان الوسط الحسابي للعينة الاولى 55 و للعينة الثانية 60 ، اختبر هل يوجد اختلاف معنوى بين متوسطي المجتمعين اذا علمت ان الانحراف المعياري لبيانات المجتمع الاول 5.3 و للمجتمع الثاني 8.3 .

$n_1 = 50$ $\sigma_1 = 5.3$ $\bar{x}_1 = 55$ $\alpha = 0.05$

$n_2 = 50$ $\sigma_2 = 8.3$ $\bar{x}_2 = 60$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu_1 - \mu_2 = 0$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

(3) $Z_{\text{ح}} = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma^2_1}{n_1} + \dfrac{\sigma^2_2}{n_2}}} = \dfrac{55 - 60}{\sqrt{\dfrac{5.32}{50} + \dfrac{8.32}{50}}} = -3.5$

$Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

(4)



$Z_{\text{المحسوبة}} > Z_{\text{الجدولية}}$

(5) القرار: نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي انه يوجد فرق جوهري بين متوسطي المجتمعين محل الدرا سه

مثال: اجريت دراسة للمقارنة بين مدى كفاءة انتاجية العمال في معملين مختلفين ، فتم سحب عينتين لمعدل انتاجية سلعة معينة من المعملين ، كانت العينة الاولى بحجم 40 و بمتوسط انتاجية مقداره 250 وحدة و العينة الثانية بحجم 30 و بمتوسط انتاجية مقداره 150 وحدة ، اختبر هل ان كفاءة العمال في المعمل الاول افضل من كفاءة العمال في المعمل الثاني اذا علمت ان كلا المعملين يحتويان على نفس نوعية المكائن و ان الانحراف المعياري لكل منهما هو 5 و 6 على التوالي .

$n_1 = 40$ $\quad \sigma_1 = 5$ $\quad \bar{x}_1 = 250$ $\quad \alpha = 0.05$

$n_2 = 30$ $\quad \sigma_2 = 6$ $\quad \bar{x}_2 = 150$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu_1 \leq \mu_2$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu_1 > \mu_2$

(3) $Z_{\text{ح}} = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma^2_1}{n_1} + \dfrac{\sigma^2_2}{n_2}}} = \dfrac{250 - 150}{\sqrt{\dfrac{5^2}{40} + \dfrac{6^2}{30}}} = -74.02$

$Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\alpha} = Z_{0.05} = 1.64$

(4)



$Z_{\text{المحسوبة}} > Z_{\text{الجدولية}}$

(5) القرار : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي كفاءة العمال في المعمل الاول افضل من كفاءة العمال في المعمل الثاني

مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع غير معلوم تباينه

مثال :أكدت العديد من الدراسات التي أجريت على مجتمع ما بأن متوسط طول القامة في هذا المجتمع 170.45سم ، وعندما سحب باحث عينة عشوائية منه بلغ حجمها 20 فرداً وجد أن متوسط الطول في العينة هو 172.63سم بانحراف معياري 4.68سم ، المطلوب التحقق من صحة الفرض الصفري القائل بأن "متوسط الطول في العينة لا يختلف عن متوسط الطول في المجتمع" عند مستوى دلالة 0.05؟ علما بأن t_{table}= 2.093 عند درجات حريه 20-1 = 19

n = 20 s = 4.68 $\bar{x}$ = 172.63 μ = 170.45 α = 0.05

بما أن تباين المجتمع غير معلوم .. لماذا؟؟ فنطبق قانون ت

(1) فرضية العدم H_o : $\mu = 170.45$

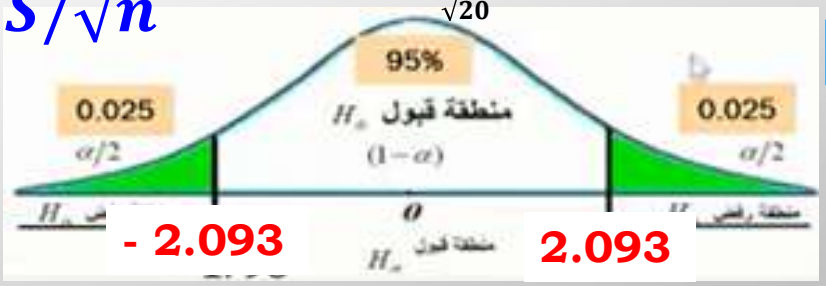
(2) الفرض البديل H_1 : $\mu \neq 170.45$

(3) $t_c = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{S/\sqrt{n}} = \frac{172.63 - 170.45}{\frac{4.68}{\sqrt{20}}} = 2.08$

$t_{الجدولية} = \pm 2.093$

$t_c < t_{الجدولية}$

(4)



(5) القرار : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع ، وعليه نقبل الفرض الصفري المعطى والقائل أن "متوسط الطول في العينة لا يختلف عن متوسط الطول في المجتمع".

مثال :

$n = 25$ $s = 8$ $\bar{x} = 72$ $\mu = 75$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 75$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 75$

(3)

$$t_c = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{S/\sqrt{n}} = \frac{72 - 75}{\frac{8}{\sqrt{25}}} = 1.875$$

$t_{\text{الجدولية}} = \pm 2.064$



-2.064 +2.064

(4)

$t_c < t_{\text{الجدولية}}$

(5) **القرار :** لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع ، وعليه نقبل الفرض الصفري المعطى.

مثال : أرادت باحثة معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأولاد والبنات في القدرة اللغوية , فقامت بتطبيق اختبار للقدرة اللغوية على مجموعتين منهما بلغ عدد كلاً منهما 17 فإذا كان المتوسط الحسابي للأولاد 23 وللبنات 27 وكان التباين للأولاد 2.1 وللبنات 2.4 ، ضع الفرض البديل وتحقق منه عند مستوى دلالة 0.05؟

المجموعة	العدد	المتوسط	التباين
الأولاد	17	23	2.1
البنات	17	27	2.4

(1) صياغة الفرض

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد والبنات في القدرة اللغوية

(2) نتأكد من شروط وافتراضات تطبيق اختبار "ت"

1)الإرتباط : لا يوجد إرتباط (أي عينتين مستقلتين ، ويلاحظ أن العدد متساو).

2)التجانس ف المحسوبة = التباين الأكبر ÷ التباين الأصغر (ويسمى قانون ف العظمى لهارتلي)

$F = 2.4 \div 2.1 = 1.14$

$F_{\text{الجدولية}} = 2.35$

$F_{\text{الجدولية}} > F_{\text{المحسوبه}}$ المجموعتان متجانستان

(3)

$$t_c = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n-1}}} = \frac{27-23}{\sqrt{\frac{2.4+2.1}{17-1}}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{4.5}{16}}} = 7.55$$

(4) $t_{\text{الجدولية}} = 2.042$

(5) المقارنة وإتخاذ القرار

فنجد أن القيمة المحسوبة (7.55) أكبر من القيمة الجدولية (2.042) ، وعليه نقبل الفرض البديل القائل "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد و البنات في القدرة اللغوية".

مثال : أرادت باحثة معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور الإناث في السباحة, فقامت بتطبيق اختبار للمهارة على مجموعتين منهما بلغ عدد كلاً منهما 15 فإذا كان المتوسط الحسابي للذكور 21 وللإناث 18 وكان التباين للذكور 2.5 و للإناث 2.4 ، ضع الفرض البديل وتحقق منه عند مستوى دلالة 0.05؟

المجموعة	العدد	المتوسط	التباين
الأولاد	17	21	2.5
البنات	17	18	2.4

(1) صياغة الفرض

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد والبنات في القدرة اللغوية

(2) نتأكد من شروط وافتراضات تطبيق اختبار "ت"

1)الإرتباط : لا يوجد إرتباط (أي عينتين مستقلتين ، ويلاحظ أن العدد متساو).

2)التجانس ف المحسوبة = التباين الأكبر ÷ التباين الأصغر (ويسمى قانون ف العظمى لهارتلي)

$F = 2.5 \div 2.4 = 1.04$

$F_{\text{الجدولية}} = 2.35$

$F_{\text{الجدولية}} > F_{\text{المحسوبه}}$ المجموعتان متجانستان

(3)

$$t_c = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n-1}}} = \frac{21-18}{\sqrt{\frac{2.5+2.4}{15-1}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{4.9}{14}}} = 5.071$$

(4) $t_{\text{الجدولية}} = 2.042$

(5) المقارنة وإتخاذ القرار

فنجد أن القيمة المحسوبة (5.071) أكبر من القيمة الجدولية (2.042) ، وعليه نقبل الفرض البديل القائل "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد و البنات في القدرة اللغوية".

مثال: في بحث هدف إلى معرفة أثر نوع الدراسة على التفكير الابتكاري للطلاب , قام باحث بالمقارنة بين طلاب يستخدمون الكتب المقررة لمادة قواعد بيانات وطلاب مجموعة اخري يستخدمون المشاريع العلمية لدراسة مادة قواعد البيانات ، وذلك وفق الآتي :

المجموعة التي تستخدم الكتب المقررة : $n1=21$, $S1 = 4$, $\overline{x_1} = 25$

المجموعة التي تستخدم المشاريع العلمية : $S2 = 5, n2=18$, $\overline{x_2} = 32$

صيغ الفرض البديل , وتحقق منه عند مستوى شك 0.05؟

المجموعة	العدد	المتوسط	التباين
الأولي	21	25	16
الثانية	18	32	25

(1) **صياغة الفرض**

- توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05 بين الطلاب الذين يستخدمون الكتب المقررة قواعد البيانات والطلاب الذين يستخدمون المشاريع العلمية لمادة قواعد البيانات

(2) نتأكد من شروط وافتراضات تطبيق اختبار "ت"

1)الإرتباط : لا يوجد إرتباط (أي عينتين مستقلتين ، ويلاحظ أن العدد غير متساو).

2)التجانس ف المحسوبة = التباين الأكبر ÷ التباين الأصغر (ويسمى قانون ف العظمى لهارتلي)

$F = 25 \div 16 = 1.56$

$F_{\text{الجدولية}} = 2.20$

المجموعتان متجانستان $F_{\text{الجدولية}} > F_{\text{المحسوبه}}$

(3)

$$tC = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{n1\sigma_1^2 + n2\sigma_2^2}{n1+n2-2} \times \left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$= \frac{25 - 32}{\sqrt{\frac{21\times16 + 18\times25}{21+18-2} \times \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{18}\right)}} = -5.07$$

(4) $t_{\text{الجدولية}} = 2.042$

(5) **المقارنة وإتخاذ القرار**

فنجد أن قيمة ت المحسوبة (5.07) أكبر من قيمة ت الجدولية (2.042) وعليه نقبل الفرض البديل القائل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05 بين الطلاب الذين يستخدمون الكتب المقررة لمادة قواعد البيانات والطلاب الذين يستخدمون المشاريع العلمية لمادة قواعد البيانات .

مثال: اختار باحث عينة عشوائية قوامها (9) من طلبة المرحلة الثانية و أجري لهم اختبارا في مادة الاساليب الكمية و تم الحصول على الدرجات الاتية ، فهل يمكن اعتبار متوسط العينة اعلى من المتوسط العام لجميع طلبة المرحلة الثانية البالغ (5.7) اختبر ذلك عند مستوى معنوية 0.05؟

x= 10,9,7,8,9,3,5,8,5

$n = 9$ $s = ?$ $\bar{x} = ?$ $\mu = 5.7$ $\alpha = 0.05$

فرضية العدم $H_o : \mu = 5.7$

الفرض البديل $H_o : \mu \neq 5.7$

$$\bar{x} = \frac{10+9+7+8+9+3+5+8+5}{9} = 7.11$$

x	10	9	7	8	9	3	5	8	5	$\sum$
x^2	100	81	49	64	81	9	25	64	25	498

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma x^2 - n(\bar{x})^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{498 - 9\times(7.111)^2}{9-1}} = 2.32$$



T=1.860

$$t_c = \frac{(\bar{x} - \mu)}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \frac{(7.111 - 5.7)}{\frac{2.32}{\sqrt{9}}} = 3.10$$

القرار : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي كفاءة العمال في المعمل الاول افضل من كفاءة العمال في المعمل الثاني

مثال : الجدول التالى يمثل تكرارات استجابة عدد من العملاء عن رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وكانت الإجابة بنعم ولا والمطلوب حساب قيمة كا^2 لهذا التوزيع

نعم	لا	المجموع
٦٠	٤٠	١٠٠

$$\text{التكرار المتوقع } E = \frac{\text{مجموع الإستجابات}}{\text{عدد الإختبارات}}$$

$$E = \frac{40 + 60}{2} = 50$$

$$\chi^2 = \frac{(60-5\ )^2}{50} + \frac{(40-50)^2}{50} = 4$$

قيمة كا^2 الجدولية عند مستوى دلالة 0.5 = 3.841

قيمة كا^2 المحسوبه < قيمة كا^2 الجدولية

هذا يدل على عدم مطابقة التوزيع الاعتدالى للتوزيع التجريبى لذا يوجد فروق جوهرية بين التوزيعين

مثال : الجدول التالى يمثل تكرارات الاستجابة على اختبار ما والمطلوب حساب قيمة كا2 لهذا التوزيع

A	B	C	Total
24	12	24	60

التكرار المتوقع $E = \frac{\text{مجموع الإستجابات}}{\text{عدد الإختبارات}}$

$$E = \frac{24 + 12 + 24}{3} = 20$$

$$\chi^2 = \frac{(24-2\ )^2}{20} + \frac{(12-20)^2}{20} + \frac{(24-20)^2}{20} = 4.8$$

قيمة كا^2 المحسوبه > قيمة كا^2 الجدولية

هذا يدل على مطابقة التوزيع الاعتدالى للتوزيع التجريبى لذا لا يوجد فروق جوهرية بين التوزيعين

قيمة كا^2 الجدولية عند مستوى دلالة 0.5 = 5.991

مثال : عينه تتكون من 195 شخص مصنفين الى ذكور و اناث وحسب حالة التدخين : يدخن او لا يدخن كما هو موضح بالجدول التالى والمطلوب معرفة ان كان معيارى الجنس وحالة التدخين مستقلين عند مستوى معنويه 0.05

حالة التدخين	الجنس		
	ذكور	اناث	المجموع
يدخن	٥١	٩	٦٠
لايدخن	٢٧	٧٢	٩٩
المجموع	٧٨	٨١	١٥٩

نحدد الفرضية

H_o ان معيارى ا التدخين والجنس مستقلين

H_1 ان معياري ا التدخين والجنس غير مستقلين

$$\chi^2 = \frac{n\times(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$= \frac{159\times(51\times72 - 9\times27)^2}{60\times99\times78\times81} = 2.968$$

قيمة كا^2 الجدولية عند مستوى دلالة 0.5 = 3.841

قيمة كا^2 المحسوبه > قيمة كا^2 الجدولية

نقبل الفرض الصفرى (فرض العدم) H_o ونستدل على استقلالية المعيارين


thank
you